

# Feuille de route complète du projet

Inventaire exhaustif — backend, base de données, frontend, paiement, livraison, sécurité, administration, croissance, conformité, infrastructure, mobile et innovations. Chaque élément porte un **statut** (fait / en cours / à faire) et une **priorité**. Rien n'est omis.

16 domaines   143 éléments   59% réalisés   Priorités : critique · haute · moyenne · basse

**143**

Éléments recensés

**84**

Déjà réalisés

**9**

En cours

**50**

À faire

STATUT

☒ Fait☐ En cours☐ À faire

PRIORITÉ

☒

Critique

☐

Haute

☐

Moyenne

☐

Basse

A · Base de données 15

B · Comptes 9

C · Paiement 9

D · Livraison 8

E · Catalogue 7

## A Base de données & architecture backend

Le cœur de persistance. Passage de localStorage vers une base serveur unique et fiable.

- **Base SQLite intégrée (node:sqlite)**

Comptes, catalogue, panier, commandes, sessions, avis persistés.

☒ Fait

- **API REST /api/shop**

Endpoints comptes, catalogue, panier, commandes, avis, admin.

☒ Fait

- **Pont front↔backend (write-through)**

La SPA écrit inscriptions, commandes et avis en base quand le serveur est présent.

✓ **Fait**

- **Migrer les collections restantes**

favoris, souhaits, abonnements, notifications, messages, coupons, questions, alertes, boutiques, dépenses, signalements — mécanisme générique + restauration.

✓ **Fait**

- **Entités vendeurs/boutiques en base**

Table stores (propriétaire + statut), commandes taguées par boutique.

✓ **Fait**

- **Catalogue = source unique**

Réconcilier le catalogue front (démon) et le catalogue serveur (un seul référentiel produits). Fait : shared/catalogue.js (UMD) alimente front + serveur (mêmes id/boutiques/prix).

✓ **Fait**

- **Système de migrations versionnées**

Schéma évolutif reproductible (au-delà des ALTER ad hoc actuels). Fait : table schema\_migrations + runner appliqué au démarrage, GET /admin/schema.

✓ **Fait**

- **Passage à PostgreSQL en production**

SQLite pour le dev ; Postgres pour la concurrence et la montée en charge.

○ **À faire**

- **Pagination sur toutes les listes**

Éviter de renvoyer 500 lignes ; curseur/limit-offset. Fait : {items,total,limit,offset,hasMore} sur produits, avis et listes admin.

✓ **Fait**

- **Cache (Redis)**

Catalogue, sessions, agrégats de notes.

○ **À faire**

- **Sauvegardes & restauration**

Export planifié + procédure de restauration testée. Fait : GET /admin/backup (JSON complet) + POST /admin/restore transactionnel, round-trip testé.

✓ **Fait**

- **Versionnement de l'API (/api/v1)**

Compatibilité ascendante pour le mobile et les intégrations. Fait : /api/v1 canonique (réécriture), /api reste alias rétro-compatible.

✓ **Fait**

- **Documentation OpenAPI/Swagger**

Contrat d'API publié et navigable. Fait : OpenAPI 3.0 sur /api/openapi.json + page /api/docs (renderer autonome, CSP-safe).

✓ Fait

- **Middleware d'erreurs & format uniforme**

Réponses d'erreur cohérentes (code, message, détails). Fait : gestionnaire terminal { ok:false, error, requestId } + log d'erreur corrélé.

✓ Fait

- **Journalisation structurée**

Logs applicatifs exploitables (niveaux, corrélation). Fait : logger.js (niveaux, JSON/pretty) + X-Request-Id corrélé (AsyncLocalStorage) + log d'accès HTTP.

✓ Fait

## **B Comptes, authentification & rôles**

Identité, sécurité d'accès et séparation client / vendeur / administrateur.

- **Inscription/connexion en base**

Mots de passe hachés (bcrypt+salt), sessions par jeton.

✓ Fait

- **Expiration & rotation des jetons**

Jeton d'accès à durée de vie + jeton de rafraîchissement à usage unique + révocation (/logout-all, /sessions).

✓ Fait

- **Réinitialisation de mot de passe**

Code à usage unique (page /mot-de-passe) ; révoque les sessions. Simulateur e-mail/SMS en attendant un fournisseur.

✓ Fait

- **Vérification de l'e-mail / du téléphone**

Code de confirmation à l'inscription (/verify/email) ; statut exposé et affiché sur /securite.

✓ Fait

- **Double authentification (2FA)**

TOTP (Google Authenticator/Authy) : activation sur /securite + connexion en 2 étapes.

✓ Fait

- **Contrôle d'accès par rôle côté serveur**

Rôles client/vendeur/admin appliqués par endpoint (requireRole) ; admin par jeton ou compte de rôle.

✓ Fait

- **Connexion sociale / OTP téléphone**

Connexion par OTP téléphone (SMS simulé) opérationnelle ; connexion sociale OAuth à brancher (clés fournisseurs).

🕒 En cours

- **Connexion biométrique (visage)**

/login/face : compare un selfie au visage KYC de référence du compte (reconnaissance faciale).

✓ Fait

- **Gestion de session multi-appareils**

Liste des sessions + révocation d'un appareil précis et déconnexion globale (/securite).

✓ Fait

## **c** Paiement

Aujourd'hui : paiement à la livraison. Priorité n°1 business : le mobile money.

- **Paiement à la livraison (COD)**

Encaissement à la livraison, total recalculé serveur.

✓ Fait

- **Mobile money (Orange, MTN, Moov, Wave)**

Socle enfichable + page /paiement (instructions USSD/appli, confirmation, webhook). Brancher un agrégateur = clés + adaptateur.

✓ Fait

- **Paiement par carte (CinetPay / Paystack)**

Moyen « carte » inclus dans le socle enfichable ; agrégateur panafricain à brancher.

🕒 En cours

- **Paiement séquestre (escrow)**

Part vendeur bloquée jusqu'à la livraison, puis libérée au portefeuille.

✓ Fait

- **Répartition automatique (split)**

Commission plateforme (COMMISSION\_RATE) prélevée à la livraison, reste au vendeur.

✓ Fait

- **Portefeuille & retraits vendeurs**

Escrow/disponible/retré/commission + demande de retrait et validation admin.

✓ Fait

- **Remboursements & annulations**

Annulation + remboursement du paiement en ligne ; portefeuille et commission ajustés.

✓ Fait

- **Factures & reçus PDF**

Reçu imprimable /facture/:commande (export PDF navigateur), côté client et admin.

✓ **Fait**

- **Réconciliation & journal des transactions**

Onglet Finances admin : synthèse de réconciliation équilibrée + journal unifié (paiements/remboursements/versements) + export CSV.

✓ **Fait**

## **D Livraison & logistique**

Du panier au colis remis : zones, frais, suivi et acteurs de livraison.

- **Zones de livraison & frais par commune**

Paramétrage des communes desservies et des frais.

✓ **Fait**

- **Calcul des frais par distance**

Géocodage + tarification kilométrique.

○ **À faire**

- **Suivi de commande (statuts)**

Chronologie en attente → confirmée → expédiée → livrée.

✓ **Fait**

- **Suivi GPS temps réel**

Position du livreur sur carte pour le client.

○ **À faire**

- **Rôle & application livreur**

Attribution des courses, preuve de livraison.

○ **À faire**

- **Intégration transporteurs / coursiers**

Partenaires de livraison locaux.

○ **À faire**

- **Points relais / points de retrait**

Retrait en boutique ou en point relais.

○ **À faire**

- **Créneaux de livraison**

Choix d'un créneau horaire.

✓ **Fait**

## E Catalogue, recherche & recommandations

Trouver le bon produit vite — recherche, filtres, découverte.

- **Catalogue en base + gestion admin**

Produits persistés, ajout/édition depuis le back-office.

✓ Fait

- **Téléversement réel des images produits**

Upload, redimensionnement, stockage objet/CDN (aujourd'hui : placeholder).

○ À faire

- **Recherche plein texte serveur**

Index, tolérance aux fautes, pertinence. Fait : GET /products/search pondéré (accents, Levenshtein), branché sur la page de recherche.

✓ Fait

- **Filtres & tri avancés (à facettes)**

Prix, catégorie, note, boutique, disponibilité. Fait : GET /products/facets (compteurs) + barre de facettes (catégorie/prix/tri) sur la recherche.

✓ Fait

- **Recommandations personnalisées**

« Vu récemment », « Souvent achetés ensemble », suggestions. Fait : co-achats serveur (order\_items) + reco par catégories achetées ; branché sur la fiche.

✓ Fait

- **Recherche « aucun résultat » intelligente**

Suggestions et corrections.

✓ Fait

- **Gestion des variantes & stock**

Stock par variante, décrétement à la commande.

✓ Fait

- **Catégories & arborescence en base**

CMS des catégories côté serveur. Fait : table categories (parentId), GET /categories + arbre, CRUD admin ; front branché.

✓ Fait

## F Espace vendeur

Les outils du commerçant : ventes, stock, revenus, promotions.

- **Tableau de bord vendeur (démonstration)**

Vue ventes/commandes côté SPA.

✓ Fait

- « **Mes ventes** » depuis la base

Commandes, articles vendus et revenu du vendeur calculés depuis la base (page /mes-ventes).

✓ **Fait**

- **Blocage tant que KYC non validé**

Boutique vendable seulement si approuvée + identité vérifiée ; vitrine filtrée et commandes bloquées (403) sinon.

✓ **Fait**

- **Gestion produits depuis la base**

CRUD produits vendeur côté serveur. Fait : /vendor/products (liste/créer/supprimer), storeId forcé, isolation cross-boutique (403), write-through front.

✓ **Fait**

- **Gestion de l'inventaire**

Vue stock, alertes rupture, réappro.

✓ **Fait**

- **Promotions & campagnes en base**

Coupons, promos groupées persistés.

○ **À faire**

- **Messagerie vendeur↔client en base**

Fil de discussion persistant.

○ **À faire**

- **Analytique vendeur**

Chiffre d'affaires, conversions, meilleurs produits.

○ **À faire**

- **Import d'articles (CSV/JSON)**

Ajout en masse.

✓ **Fait**

- **Comptes staff / multi-utilisateurs**

Plusieurs opérateurs par boutique.

✓ **Fait**

## **G** Espace client & expérience (UX)

Le parcours d'achat : rapidité, confort, fidélisation.

- **Parcours d'achat + commande en base**

Panier, checkout (invité et connecté), commande persistée.

✓ **Fait**

- **Suivi client « Mes commandes » en ligne**

Statut réel mis à jour par l'admin.

✓ **Fait**

- **Favoris & listes de souhaits en base**

Synchronisation multi-appareils. Fait : synchro dernier-écrivain-gagne (horodatage serveur) + tirage au retour sur l'onglet.

✓ **Fait**

- **Notifications push web**

Rappels commande, promos, retour en stock. Fait : Web Push complet (VAPID + aes128gcm), SW push/click, rappel sur statut de commande.

✓ **Fait**

- **PWA installable + hors-ligne**

Installation et cache applicatif.

✓ **Fait**

- **Multilingue (i18n)**

Interface traduite ; extensible aux langues locales.

✓ **Fait**

- **Accessibilité (clavier, ARIA, focus)**

Bases posées ; viser conformité WCAG AA.

🕒 **En cours**

- **Compatibilité tous navigateurs**

Chrome, Firefox, Edge, Safari.

✓ **Fait**

- **Panier « garder pour plus tard »**

Mise de côté d'articles.

✓ **Fait**

- **Programme de fidélité / points**

Récompenses à l'achat. Fait : points serveur (journal earn/redeem), gain à la livraison, remise au paiement, carte profil.

✓ **Fait**

## **H** **Avis, réputation & communauté**

La confiance sociale : notes, avis, questions, modération.

- **Avis en base + note agrégée**

Avis produits/boutiques persistés, moyenne calculée.

✓ **Fait**

- **Modération des avis (admin)**

Masquer/afficher, achat vérifié.

✓ **Fait**

- **Affichage des avis serveur sur la fiche produit**

Brancher la note agrégée de la base sur le front. Fait : panneau « Avis en ligne »  
+ note agrégée serveur sur fiches produit et boutique.

✓ **Fait**

- **Questions / réponses produit en base**

Q&R persistantes. Fait : table product\_questions (poser/répondre/modérer),  
panneau « Questions en ligne » sur la fiche.

✓ **Fait**

- **Réponses vendeur aux avis**

Droit de réponse du commerçant.

✓ **Fait**

- **Signalement d'avis abusifs**

File de modération.

✓ **Fait**

- **Anti-faux avis (IA)**

Détection d'avis frauduleux/automatisés.

🕒 **En cours**

## **I Sécurité & anti-fraude**

Crédibilité de la plateforme : KYC biométrique, détection d'arnaques, protection des comptes.

- **KYC vendeur : reconnaissance faciale**

Pièce d'identité vs selfie, comparaison dlib automatique.

✓ **Fait**

- **Détection de vivacité (anti-photo)**

Clignement + mouvement ; bloque photo/écran figé.

✓ **Fait**

- **Chiffrement & purge RGPD des pièces**

Chiffrer au repos, purger après décision.

○ **À faire**

- **OCR & authenticité du document**

Lecture des champs + contrôle des sécurités du document.

○ **À faire**

- **Score de confiance (Trust Score)**

Notation de risque boutiques/annonces/comptes.

✓ **Fait**

- **Scan des annonces & messages**

Détection de contenus frauduleux/interdits.

✓ **Fait**

- **Score de risque des commandes**

Vélocité, empreinte d'appareil, incohérences.

○ **À faire**

- **Protection anti-bot (CAPTCHA)**

hCaptcha/reCAPTCHA aux points sensibles.

○ **À faire**

- **Anti-force brute & verrouillage**

Limitation des tentatives de connexion.

✓ **Fait**

- **Politique de mot de passe renforcée**

Exigences de robustesse.

✓ **Fait**

- **Journal d'audit & de sécurité serveur**

Traçabilité des actions sensibles.

🕒 **En cours**

- **En-têtes de sécurité, CORS, CSRF, HTTPS**

CSP/HSTS/X-Frame-Options, CORS restreint, garde anti-CSRF, rate limiting, redirection HTTPS (module security.js). TLS à terminer au proxy.

✓ **Fait**

- **Test d'intrusion (pentest)**

Audit de sécurité externe avant production.

○ **À faire**

## **J Administration & back-office**

Piloter la marketplace : commandes, catalogue, utilisateurs, litiges, contenu.

- **Back-office base client (/admin/shop)**

Stats, commandes+statuts, catalogue, avis (Tailwind).

✓ **Fait**

- **Revue KYC dédiée (/admin/kyc)**

Pièce + selfie côte à côte, décision.

✓ **Fait**

- **Console admin SPA (analytique, modération)**

Tableau de bord, signalements, suspensions, finances.

✓ **Fait**

- **Unifier les deux back-offices**

Consolider l'admin localStorage et l'admin base (source unique).

○ À faire

- **Gestion des utilisateurs en base**

Recherche, fiche, suspension côté serveur.

○ À faire

- **File d'approbation des boutiques**

Approbation / suspension des boutiques en base (onglet Boutiques admin) ;  
liaison au KYC à venir.

✓ Fait

- **Gestion des litiges & remboursements**

Traitement des réclamations de commande.

✓ Fait

- **Exports & rapports (CSV/PDF)**

Extractions commandes/finances.

🕒 En cours

- **CMS : pages, catégories, bannières en base**

Contenu éditorial persistant.

○ À faire

- **Personnalisation de la plateforme**

Nom, logo, couleurs, politique de confidentialité.

✓ Fait

- **Rôles administrateurs & permissions**

Droits fins par membre de l'équipe.

✓ Fait

- **Zones de livraison & alertes auto**

Paramétrage opérationnel.

✓ Fait

## **K Marketing & croissance**

Acquérir, convertir, fidéliser.

- **Coupons & promotions globales**

Codes promo plateforme.

✓ Fait

- **Rappel de panier abandonné**

Relance automatique.

✓ Fait

- **Parrainage (referral)**

Récompense à l'invitation d'amis.

○ À faire

- **Campagnes e-mail / SMS**

Envois marketing segmentés.

○ À faire

- **Notifications aux abonnés d'une boutique**

Nouveautés, promos.

✓ Fait

- **Analytique produit & événements**

Suivi comportemental (funnels, conversions).

○ À faire

- **Tests A/B**

Optimisation des parcours.

○ À faire

- **Bannières & mises en avant**

Boutiques/produits à la une.

✓ Fait

## **L SEO & acquisition organique**

Être trouvé sur Google — point faible structurel d'une SPA en routage par ancre.

- **Rendu serveur / prérendu des fiches produit**

SSR/SSG pour l'indexation (le hash-routing actuel nuit au SEO).

○ À faire

- **Balises meta & Open Graph dynamiques**

Titre/description/partage par page.

○ À faire

- **Données structurées (JSON-LD)**

Produit, avis, fil d'Ariane pour les rich results.

○ À faire

- **Sitemap.xml & robots.txt**

Cartographie pour les moteurs.

○ À faire

- **URLs propres (history API)**

Chemins lisibles plutôt que #/...

○ À faire

- **Performances (Core Web Vitals)**

Lazy-load, découpage, images optimisées.

🕒 En cours

## **M Conformité, légal & finances**

Cadre réglementaire ivoirien et obligations d'une place de marché.

- **Conformité protection des données (ARTCI/RGPD)**

Consentement, portabilité, purge, registre.

🕒 En cours

- **CGU, confidentialité, mentions légales**

Documents juridiques à jour.

✓ Fait

- **Gestion de la TVA / fiscalité**

Calcul et déclaration selon la réglementation.

○ À faire

- **Contrats vendeurs & commissions**

Cadre contractuel de la place de marché.

○ À faire

- **Bandeau consentement cookies/traceurs**

Information et choix de l'utilisateur.

✓ Fait

- **Politique de retour & remboursement**

Règles claires et appliquées.

✓ Fait

## **N Infrastructure, DevOps & qualité**

Mettre en production de façon fiable et scalable.

- **Conteneurisation (Docker)**

Image reproductible du serveur.

○ À faire

- **CI/CD (build, tests, déploiement)**

Pipeline automatisé.

○ À faire

- **Hébergement & nom de domaine + TLS**

Mise en ligne HTTPS.

○ À faire

- **Séparation des environnements**

dev / staging / production.

○ À faire

- **Tests automatisés (unitaires & intégration)**

Couverture backend et front.

○ À faire

- **Tests de charge & performance**

Vérifier la tenue en montée de trafic.

○ À faire

- **Supervision & alertes (Sentry, uptime)**

Détection proactive des incidents.

○ À faire

- **Protection DDoS / WAF (Cloudflare)**

Bouclier réseau.

○ À faire

- **Limitation de débit (rate limiting)**

Anti-abus des endpoints.

○ À faire

- **Plan de reprise (sauvegardes testées)**

Restauration en cas de sinistre.

○ À faire

## **Mobile**

Le canal majoritaire en Côte d'Ivoire.

- **PWA installable (Android/iOS)**

Installation depuis le navigateur.

✓ **Fait**

- **Notifications push mobiles**

Engagement et rétention.

○ À faire

- **Application native (React Native/Flutter)**

Présence sur les stores, accès matériel.

○ À faire

- **Optimisation data / mode léger**

Adapté aux connexions limitées.

○ À faire

## **P** Innovations & différenciation (IA)

Ce qui distingue Marché CI de la concurrence.

- **Assistant virtuel / chatbot support**

Aide à l'achat et SAV (maquette existante à brancher).

**En cours**

- **Recommandations par IA**

Personnalisation temps réel.

○ À faire

- **Recherche visuelle (par photo)**

Trouver un produit à partir d'une image.

○ À faire

- **Recherche vocale (langues locales)**

Dioula, Baoulé... accessibilité orale.

○ À faire

- **Anti-fraude par IA**

Modèles de détection avancés (comptes, avis, commandes).

○ À faire

- **Anti-deepfake vidéo (KYC)**

Texture / rPPG en complément de la vivacité active.

○ À faire

- **Tarification dynamique**

Ajustement selon la demande.

○ À faire

- **Score de crédit vendeur**

Éligibilité à des avances/financements.

○ À faire

Marché CI — feuille de route générée le **26 juillet 2026**. Document de travail : les statuts reflètent l'état actuel du dépôt et se mettent à jour au fil des livraisons.